

Отчёт по лабораторной работе №13

Настройка NFS

Бызова Мария Олеговна

2025-11-10

1. Цель работы

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера NFSv4

На сервере установим необходимое программное обеспечение (рис. 1).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo dnf -y install nfs-utils
[sudo] password for mobihzova:
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          51 kB/s | 39 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          3.9 MB/s | 5.5 MB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                                  11 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                               [          ] --- B/s | 0 B    --:-- ETA
```

Рисунок 1: Установка пакета nfs-utils на сервере.

2.2 Настройка сервера NFSv4

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS) (рис. 2).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/nfs  
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 2: Создание корневого каталога NFS /srv/nfs.

2.3 Настройка сервера NFSv4

В файле `/etc/exports` пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение (рис. 3).



The screenshot shows a terminal window with a pink title bar. The title bar contains the text "root@server:~ - sudo -i" and window control icons. Below the title bar, there are two tabs: "root@server:~ - sudo -i" (active) and "mobihzova@server:~". The main content area shows the GNU nano 8.1 editor editing the file `/etc/exports`. The text `/srv/nfs *(ro)` is visible in the editor, and the word "Modified" appears in the bottom right corner of the editor area.

Рисунок 3: Настройка файла `/etc/exports` для экспорта каталога `/srv/nfs`.

2.4 Настройка сервера NFSv4

Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS и применим изменённую настройку SELinux к файловой системе (рис. 4).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
```

Рисунок 4: Настройка контекста безопасности SELinux для каталога /srv/nfs.

2.5 Настройка сервера NFSv4

Настроим межсетевой экран для работы сервера NFS (рис. 5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 5: Добавление службы NFS в настройки фаервола.

2.6 Настройка сервера NFSv4

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение (рис. 6).

```
-----  
[root@ltest m01hava.net ~]# dnf --install nfs-utils  
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64  
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64  
98% |-----| 54 kB/s | 39 kB 00:00  
----- | 1.6 MB/s | 5.5 MB 00:00 ETA
```

Рисунок 6: Установка пакета nfs-utils на клиенте.

2.7 Настройка сервера NFSv4

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы (рис. 7).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# showmount -e server.mobihzova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 7: Попытка просмотра экспортируемых ресурсов до настройки фаервола.

2.8 Настройка сервера NFSv4

Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана (рис. 8).



```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 8: Остановка сервиса фаервола на сервере.

2.9 Настройка сервера NFSv4

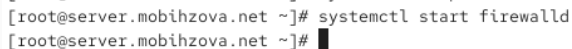
После остановки `firewalld` на сервере, на клиенте вновь пробуем подключиться к удалённо смонтированному ресурсу (рис. 9).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# showmount -e server.mobihzova.net
Export list for server.mobihzova.net:
/srv/nfs *
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 9: Проверка экспортируемых ресурсов после отключения фаервола.

2.10 Настройка сервера NFSv4

На сервере запустим сервис межсетевого экрана (рис. 10).

A terminal window showing the command 'systemctl start firewalld' being executed as root on a server named server.mobihzova.net. The prompt is '[root@server.mobihzova.net ~]#'.

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start firewalld  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 10: Запуск сервиса фаервола на сервере.

2.11 Настройка сервера NFSv4

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании (рис. 11, рис. 12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    474u    IPv4        49258      0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    489u    IPv6        48371      0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    501u    IPv6        7569       0t0      TCP *:websock (LISTEN)
cupsd        1236             root     7u     IPv6        10730      0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        1236             root     8u     IPv4        10731      0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         1241             root     7u     IPv4        11358      0t0      TCP *:down (LISTEN)
sshd         1241             root     8u     IPv6        11360      0t0      TCP *:down (LISTEN)
sshd         1241             root     9u     IPv4        11362      0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
sshd         1241             root    10u     IPv6        11364      0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
named        1282             named    27u    IPv4        11457      0t0      TCP localhost:domain (LISTEN)
```

Рисунок 11: Просмотр TCP-соединений, используемых службами.

2.12 Настройка сервера NFSv4

```
[root@server.mobihzova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
```

systemd	1	root	475u	IPv4	49267	0t0	UDP *:sunrpc
systemd	1	root	492u	IPv6	48378	0t0	UDP *:sunrpc
avahi-daemon	874	avahi	12u	IPv4	7874	0t0	UDP *:mdns
avahi-daemon	874	avahi	13u	IPv6	7875	0t0	UDP *:mdns
chronyd	965	chrony	5u	IPv4	7987	0t0	UDP localhost:323
chronyd	965	chrony	6u	IPv6	7988	0t0	UDP localhost:323
chronyd	965	chrony	7u	IPv4	7989	0t0	UDP *:ntp
named	1282	named	6u	IPv4	22010	0t0	UDP server.mobihzova.net:do
named	1282	named	25u	IPv4	11455	0t0	UDP localhost:domain
named	1282	named	26u	IPv4	11456	0t0	UDP localhost:domain
named	1282	named	31u	IPv6	11459	0t0	UDP localhost:domain
named	1282	named	32u	IPv6	11460	0t0	UDP localhost:domain
named	1282	named	40u	IPv4	22011	0t0	UDP server.mobihzova.net:do

Рисунок 12: Просмотр UDP-соединений, используемых службами.

2.13 Настройка сервера NFSv4

Добавим службы `rpc-bind` и `mountd` в настройки межсетевого экрана на сервере (рис. 13).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd ase
qnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization
-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over
-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman
foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-maste
r git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs i
scsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-p
lane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler k
ube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llm
nr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mq
t-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe n
t p nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3
s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel rad
ius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settl
ers-history-collection sip sips slinevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync s
potify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns sub
mission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle t
raria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns unpnp-client vdsn vnc-server vrtp warpinator wbem-http wbem-h
ttps wifeguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsma
ns xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-we
b-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 13: Добавление служб `mountd` и `rpc-bind` в фаервол.

2.14 Настройка сервера NFSv4

На клиенте проверяем подключение удалённого ресурса после полной настройки фаервола (рис. 14).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# showmount -e server.mobihzova.net
Export list for server.mobihzova.net:
/srv/nfs *
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 14: Финальная проверка экспортируемых ресурсов после настройки фаервола.

2.15 Монтирование NFS на клиенте

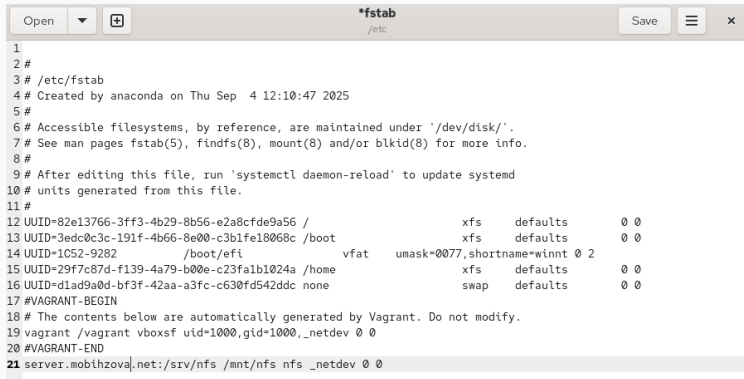
На клиенте создадим каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс, и подмонтируем дерево NFS (рис. 15).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.mobihzova.net ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount.nfs: Failed to resolve server server.user.net: Name or service not known
[root@client.mobihzova.net ~]# mount server.mobihzova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.mobihzova.net ~]# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=48960k,nr_inodes=211895,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
debugfs on /debugfs type debugfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,gid=4,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
egroupfs on /sys/fs/egroupfs type egroupfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nodevlogfs,memory_recurse=0)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=345392k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
sellinuxfs on /sys/fs/sellinux type sellinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /sys/fs/sysfs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,usepgrp=5,direct,pipe_ino=6227)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/trace type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlink,seclabel,size=1824k,nr_inodes=1824,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/xda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/vda1 on /root/vda1 type vfat (rw,relatime,fsck=0077,show=0077,codpage=437,iocharset=utf8,shortname=winrt,errors=remount-ro)
/dev/mapper/rl-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,nrdev)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=172952k,nr_inodes=43171,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gfsd-fuse on /run/user/1001/gfs type fuse.gfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
portal on /run/user/1001/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=172952k,nr_inodes=43171,mode=700,inode64)
server.mobihzova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retr=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.2,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 15: Создание точки монтирования и монтирование NFS-ресурса.

2.16 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте в конце файла `/etc/fstab` добавим запись для автоматического монтирования (рис. 16).



```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Thu Sep  4 12:10:47 2025
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=82e13766-3ff3-4b29-8b56-e2a8cfde9a56 /                xfs     defaults        0 0
13 UUID=3edc0c3c-191f-4b66-8e00-c3b1fe18068c /boot             xfs     defaults        0 0
14 UUID=1C52-9282 /boot/efi         vfat     umask=0077,shortname=winnt 0 2
15 UUID=29f7c87d-f139-4a79-b00e-c23fa1b1024a /home             xfs     defaults        0 0
16 UUID=d1ad9a0d-bf3f-42aa-a3fc-c630fd542ddc none              swap    defaults        0 0
17 #VAGRANT-BEGIN
18 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
19 vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
20 #VAGRANT-END
21 server.mobihzova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рисунок 16: Добавление записи в `/etc/fstab` для автоматического монтирования.

2.17 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы (рис. 17).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Mon 2025-11-24 11:12:13 UTC; 30min ago
   Invocation: 093ba8fec0aa486ab2984ae6e8240394
   Docs: man:systemd.special(7)

Nov 24 11:12:13 client.mobihzova.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 17: Проверка статуса сервиса remote-fs.target.

2.18 Монтирование NFS на клиенте

На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера (рис. 20).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.mobihzova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /src/nfs
ls: cannot access '/src/nfs': No such file or directory
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /srv/nfs
www
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 18: Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование.

2.19 Монтирование NFS на клиенте

Подмонтируем каталог web-сервера с помощью bind-монтирования (рис. 20).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.mobihzova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /src/nfs
ls: cannot access '/src/nfs': No such file or directory
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /srv/nfs
www
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 19: Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование.

2.20 Монтирование NFS на клиенте

На сервере проверим, что отображается в каталоге /srv/nfs (рис. 20).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.mobihzova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /src/nfs
ls: cannot access '/src/nfs': No such file or directory
[root@server.mobihzova.net ~]# ls /srv/nfs
www
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 20: Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование.

2.21 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте посмотрим, что отображается в каталоге /mnt/nfs (рис. 21).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs  
www  
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 21: Проверка содержимого смонтированного каталога на клиенте.

2.22 Монтирование NFS на клиенте

На сервере в файле `/etc/exports` добавим экспорт каталога веб-сервера (рис. 22).

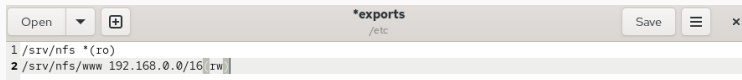


Рисунок 22: Добавление экспорта каталога `/srv/nfs/www` в `/etc/exports`.

2.23 Монтирование NFS на клиенте

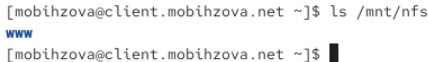
Экспортируем все каталоги, упомянутые в файле /etc/exports (рис. 23, рис. 25).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# exportfs -r  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 23: Применение изменений экспорта с помощью exportfs -r.

2.24 Монтирование NFS на клиенте

На сервере в конце файла `/etc/fstab` добавим запись для автоматического bind-монтирования (рис. 24).



```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs
www
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 24: Добавление записи для bind-монтирования в `/etc/fstab` сервера.

2.25 Монтирование NFS на клиенте

Повторно экспортируем каталоги, указанные в файле /etc/exports (рис. 25).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# exportfs -r  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 25: Повторное применение изменений экспорта.

2.26 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере под пользователем `mobihzova` в его домашнем каталоге создадим каталог `common` с полными правами доступа только для этого пользователя (рис. 26).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common  
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd ~/common  
[mobihzova@server.mobihzova.net common]$ touch mobihzova@server.txt  
[mobihzova@server.mobihzova.net common]$ █
```

Рисунок 26: Создание пользовательского каталога `common`.

2.27 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере создадим общий каталог для работы пользователя mobihzova по сети (рис. 27).



```
[root@server.mobihzova.net common]# mkdir -p /srv/nfs/home/mobihzova
```

Рисунок 27: Создание общего каталога для пользователя в дереве NFS.

2.28 Подключение каталогов для работы пользователей

Подмонтируем каталог `common` пользователя `mobihzova` в NFS (рис. 28).

```
[root@server.mobihzova.net common]# mount -o bind /home/mobihzova/common /srv/nfs/home/mobihzova
[root@server.mobihzova.net common]# ls -la /srv/nfs/home/mobihzova/
total 0
drwx-----, 2 mobihzova mobihzova 34 Nov 24 12:00 .
drwxr-xr-x, 3 root      root      23 Nov 24 12:01 ..
-rw-r--r--, 1 mobihzova mobihzova  0 Nov 24 12:00 mobihzova@server.txt
[root@server.mobihzova.net common]# ls -la /home/mobihzova/common/
total 4
drwx-----, 2 mobihzova mobihzova  34 Nov 24 12:00 .
drwx-----, 17 mobihzova mobihzova 4096 Nov 24 11:59 ..
-rw-r--r--, 1 mobihzova mobihzova   0 Nov 24 12:00 mobihzova@server.txt
[root@server.mobihzova.net common]#
```

Рисунок 28: Bind-монтирование пользовательского каталога и проверка прав доступа.

2.29 Подключение каталогов для работы пользователей

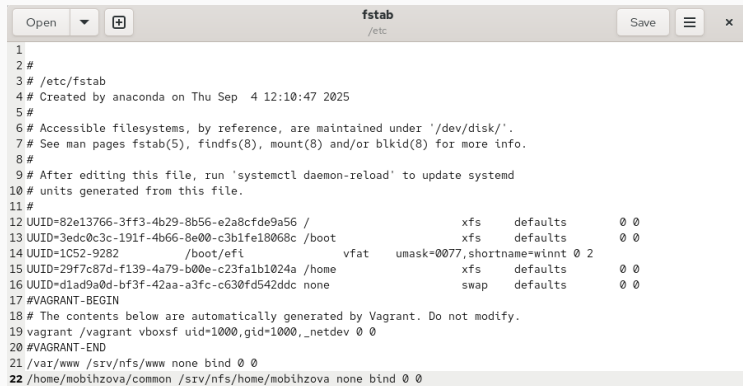
Подключим каталог пользователя в файле `/etc/exports` (рис. 29).



Рисунок 29: Добавление экспорта пользовательского каталога в `/etc/exports`.

2.30 Подключение каталогов для работы пользователей

Внесём изменения в файл `/etc/fstab` для автоматического `bind`-монтирования (рис. 30).



```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Thu Sep  4 12:10:47 2025
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=82e13766-3ff3-4b29-8b56-e2a8cfde9a56 /                    xfs     defaults        0 0
13 UUID=3edc0c3c-191f-4b66-8e00-c3b1fe18068c /boot                xfs     defaults        0 0
14 UUID=1C52-9282          /boot/efi            vfat     umask=0077,shortname=winnt 0 2
15 UUID=29f7c87d-f139-4a79-b00e-c23falb1024a /home                 xfs     defaults        0 0
16 UUID=d1ad9a0d-bf3f-42aa-a3fc-c630fd542ddc none                  swap     defaults        0 0
17 #VAGRANT-BEGIN
18 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
19 vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
20 #VAGRANT-END
21 /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
22 /home/mobihzova/common /srv/nfs/home/mobihzova none bind 0 0
```

Рисунок 30: Добавление записи для пользовательского каталога в `/etc/fstab` сервера.

2.31 Подключение каталогов для работы пользователей

Повторно экспортируем каталоги (рис. 31).

```
[root@server.mobihzova.net common]# exportfs -r  
[root@server.mobihzova.net common]#
```

Рисунок 31: Применение изменений экспорта для пользовательского каталога.

2.32 Подключение каталогов для работы пользователей

На клиенте проверим каталог /mnt/nfs (рис. 32).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs  
home  www  
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ls /mnt/nfs/home  
mobihzova
```

Рисунок 32: Проверка структуры каталогов на клиенте после добавления пользовательского каталога.

2.33 Подключение каталогов для работы пользователей

На клиенте под пользователем `mobihzova` перейдём в каталог `/mnt/nfs/home/mobihzova` и попробуем создать в нём файл (рис. 33).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/mobihzova/  
[mobihzova@client.mobihzova.net mobihzova]$ touch mobihzova@client.txt  
touch: cannot touch 'mobihzova@client.txt': Read-only file system  
[mobihzova@client.mobihzova.net mobihzova]$ sudo touch mobihzova@client.txt  
[sudo] password for mobihzova:  
touch: cannot touch 'mobihzova@client.txt': Read-only file system  
[mobihzova@client.mobihzova.net mobihzova]$ █
```

Рисунок 33: Попытка создания файла в пользовательском каталоге на клиенте.

2.34 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере посмотрим, появились ли изменения в каталоге пользователя /home/mobihzova/common (рис. 34).

```
[root@server.mobihzova.net common]# ls /home/mobihzova/common/  
mobihzova@server.txt  
[root@server.mobihzova.net common]# █
```

Рисунок 34: Проверка содержимого пользовательского каталога на сервере.

2.35 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и создадим структуру каталогов для конфигурационных файлов (рис. 35).

```
[root@server.mobihzova.net common]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.mobihzova.net server]# █
```

Рисунок 35: Создание структуры каталогов для provisioning на сервере.

2.36 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

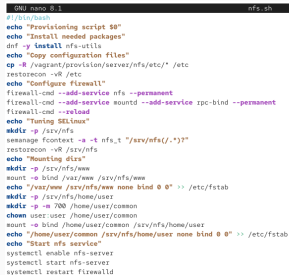
В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `nfs.sh` (рис. 36).

```
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch nfs.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x nfs.sh
[root@server.mobihzova.net server]# █
```

Рисунок 36: Создание исполняемого файла `nfs.sh` на сервере.

2.37 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Откроем файл на редактирование и пропишем в нём скрипт для автоматической настройки NFS (рис. 37).



```
GNU nano 8.1                                nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script 50"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/servez/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
skdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
skdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
skdir -p /srv/nfs/home/user
skdir -p -m 700 /home/user/common
chmod user:user /home/user/common
mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server
systemctl restart firewalld
```

Рисунок 37: Содержимое скрипта nfs.sh для сервера.

2.38 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения (рис. 39).

```
[root@client.mobihzova.net client]# cd /vagrant/provision/client  
[root@client.mobihzova.net client]# touch nfs.sh  
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x nfs.sh  
[root@client.mobihzova.net client]# █
```

Рисунок 38: Переход в каталог provisioning на клиенте.

2.39 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/client` создадим исполняемый файл `nfs.sh` (рис. 39).

```
[root@client.mobihzova.net client]# cd /vagrant/provision/client  
[root@client.mobihzova.net client]# touch nfs.sh  
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x nfs.sh  
[root@client.mobihzova.net client]# █
```

Рисунок 39: Переход в каталог `provisioning` на клиенте.

2.40 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Откроем файл на редактирование и пропишем в нём скрипт для автоматической настройки NFS-клиента (рис. 40).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 8.1' on the left, 'nfs.sh' in the center, and 'Modified' on the right. The terminal text is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 40: Содержимое скрипта nfs.sh для клиента.

2.41 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить соответствующие разделы конфигураций (рис. 41, рис. 42).

```
server.vm.provision "server nfs",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/nfs.sh"  
end
```

Рисунок 41: Настройка provisioning для сервера в Vagrantfile.

2.42 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
client.vm.provision "client nfs",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/nfs.sh"
```

Рисунок 42: Настройка provisioning для клиента в Vagrantfile.

3. Выводы

3.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.